

Posudek oponenta maturitní práce

Položka	Údaj
Škola	Gymnázium Havlíčkův Brod
Školní rok	2025/2026
Autor práce	Mark Joly
Téma práce	VTOL letoun schopný přenášet komunikační modul
Oponent práce	Ing. Ondřej Zelenka
Datum vypracování posudku	5. 5. 2026

1. Splnění požadavků zadání

Zadání práce požadovalo návrh, výrobu a otestování VTOL letounu schopného přenášet komunikační modul o minimální nosnosti 250 g. Všechny tyto požadavky jsou prokazatelně splněny:

- Letoun byl fyzicky postaven a provedl skutečné lety, zaznamenané na video.
- VTOL režim a přechod do horizontálního letu jsou konfigurovány prostřednictvím ArduPilot autopilota.
- Nosnost ≥ 250 g je prokázána reálným nošením komunikačního modulu při letových testech.
- Komunikační modul (Mikulič) byl integrován přímo na palubu a komunikace probíhala výhradně přes tento modul po celou dobu letů.

2. Odborná úroveň a kvalita zpracování

Projekt je z hlediska komplexnosti dovedností zcela výjimečný. Student zvládl kombinaci CAD modelování, výroby z kompozitních materiálů (carbon, EPP pěna) a 3D tisku, konfigurace autopilota ArduPilot a koordinaci systémové integrace s druhým projektem. Jedná se o netriviální průnik více technických oborů, který by byl výzvou i pro zkušenějšího konstruktéra.

Testovací metodika byla vypracována pečlivě, splněny byly všechny deklarované cíle a v mnoha ohledech práce přesáhla původní požadavky zadání.

3. Formální zpracování

Článek: Velmi kvalitní odborný text s metodikou testování letových vlastností. Student byl autorem šablony článku pro celý ročník, což dokládá jeho schopnosti i v oblasti odborné typografie a formátování. Jsou přítomny konkrétní výsledky testování.

Technická dokumentace: Původně zpracovaná v LaTeXu, velmi profesionálně. Obsahuje technické výkresy (složka Vykresy/), 3D rendery (složka Renders/), fotodokumentaci z výroby (složka Fotografie/) a export konfigurace ArduPilotu. Dokumentace by měla postačit k reprodukci

projektu.

Poster: Vizuálně velmi zdařilý, obsahuje 3D vizualizace a fotografie letounu. Splňuje požadavky na grafickou a obsahovou kvalitu.

Prezentace: Odevzdána včasně, obsahuje videa letů, která jsou pro hardware projekt nejcennějším důkazem funkčnosti.

4. Bezpečnost provozu

Student testoval letoun na bezpečném prostranství v dohledové vzdálenosti, čímž dodržel platnou legislativu týkající se provozu bezpilotních letounů. Testovací podmínky byly voleny s ohledem na minimalizaci rizik.

5. Otázky k obhajobě

1. Jaká byla přesná metodika měření nosnosti? Byla nosnost ≥ 250 g ověřena statickým měřením, nebo přímo za letu s nákladem? Existují konkrétní naměřené hodnoty maximální nosnosti?
2. Jak probíhala konfigurace ArduPilot pro přechod mezi VTOL a horizontálním letem? Jaké byly nejkritičtější parametry, které bylo nutné správně nastavit?
3. Jak byste přistoupili k dalšímu zvýšení efektivity a výdrže letounu, pokud by byl projekt dále rozvíjen?

6. Navrhovaná klasifikace

Projekt je ukázkovým příkladem zvládnutí náročného hardware zadání na gymnazijní úrovni. Letoun fyzicky létá, nese komunikační modul a celý projekt je komplexně zdokumentován. Jde o výjimečný výsledek.

Navrhuji klasifikaci: 1 – výborný

Navrhovaná klasifikace bude finálně potvrzena po obhajobě práce před zkušební maturitní komisí.

Ing. Ondřej Zelenka, oponent maturitní práce 5. 5. 2026